Университет ИТМО

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
по лабораторной работе №1
«сервис-ориентированная архитектура»

Вариант 67208

Выполнили:

Кортыш Константин

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Цопа Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующего следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса `Worker`, описание которого приведено ниже:

```java
public class Worker {
    private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.util.Date creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private long salary; //Значение поля должно быть больше 0
    private java.time.LocalDate startDate; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDate endDate; //Поле может быть null
    private Position position; //Поле не может быть null
    private Person person; //Поле не может быть null
}

public class Coordinates {
    private int x;
    private double y;
}

public class Person {
    private String passportID; //Длина строки не должна быть больше 23, Длина строки должна быть не меньше 7, Значение этого поля должно быть уникальным, Поле может быть null
    private Location location; //Поле может быть null
}

public class Location {
    private Float x; //Поле не может быть null
    private double y;
    private Long z; //Поле не может быть null
    private String name; //Строка не может быть пустой, Поле может быть null
}

public enum Position {
    DEVELOPER,
    LEAD_DEVELOPER,
    BAKER;
}
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализуемый сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- Необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ИД, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.
- Операция, выполняемая над объектом коллекции, должна определяться методом HTTP-запроса.
- Операция получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность постраничного вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате json.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Удалить один (любой) объект, значение поля `salary` которого эквивалентно заданному.
- Рассчитать среднее значение поля `salary` для всех объектов.
- Вернуть массив объектов, значение поля `name` которых содержит заданную подстроку.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL `/hr`, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- `/index/{worker-id}/{coeff}` : проиндексировать заработную плату указанному сотруднику на заданный коэффициент
- `/index/all/{org-id}/{coeff}` : проиндексировать заработную плату всем сотрудникам указанной организации на заданный коэффициент

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере `helios`.

Выполнение

Исходный код спецификации

https://github.com/msuny-c/soa/blob/main/openapi/worker-service.yaml

https://github.com/msuny-c/soa/blob/main/openapi/hr-service.yaml

Сгенерированный Swagger UI

https://se.ifmo.ru/~s408194/soa

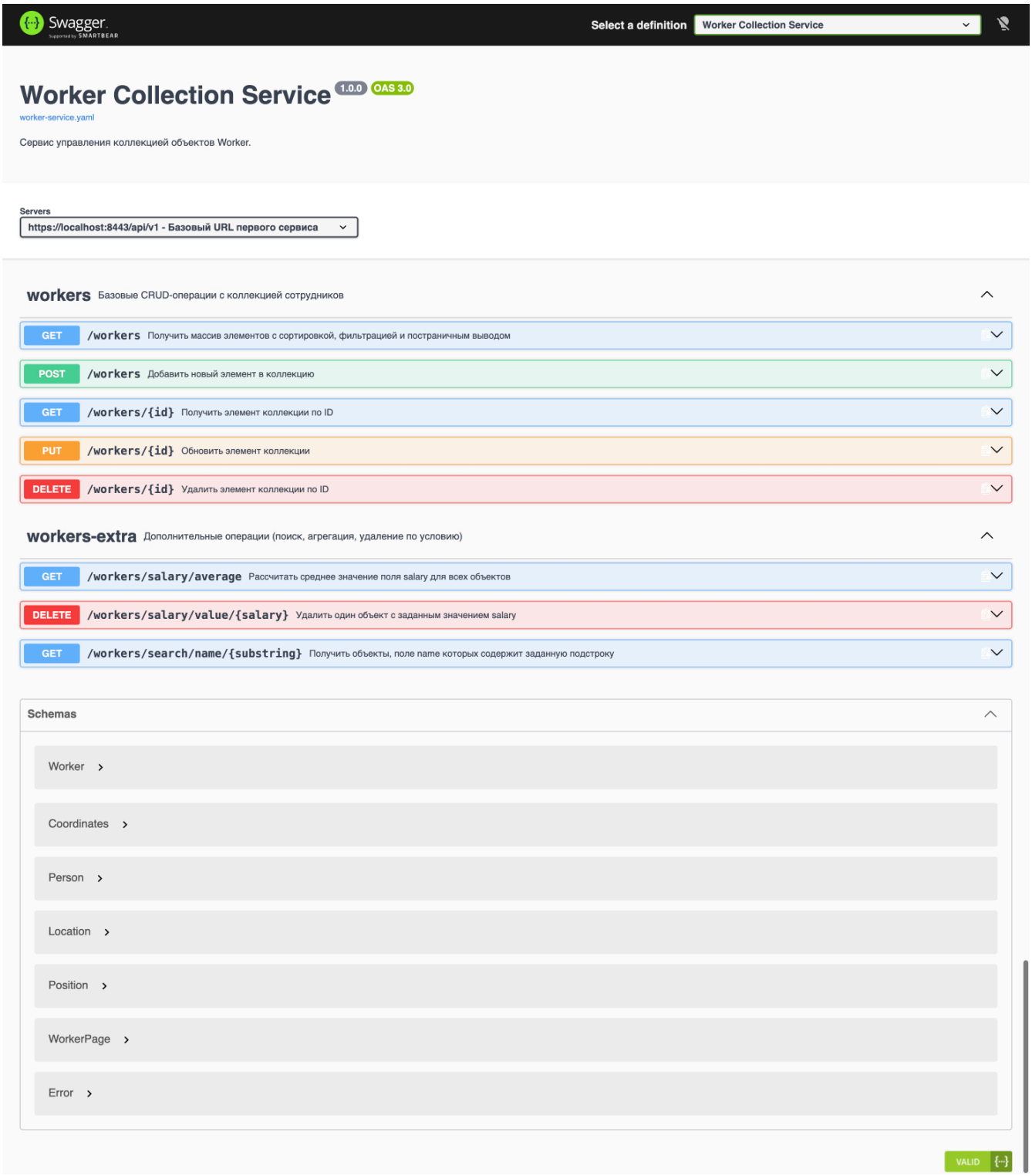


Рис. 1. Swagger UI для worker-service

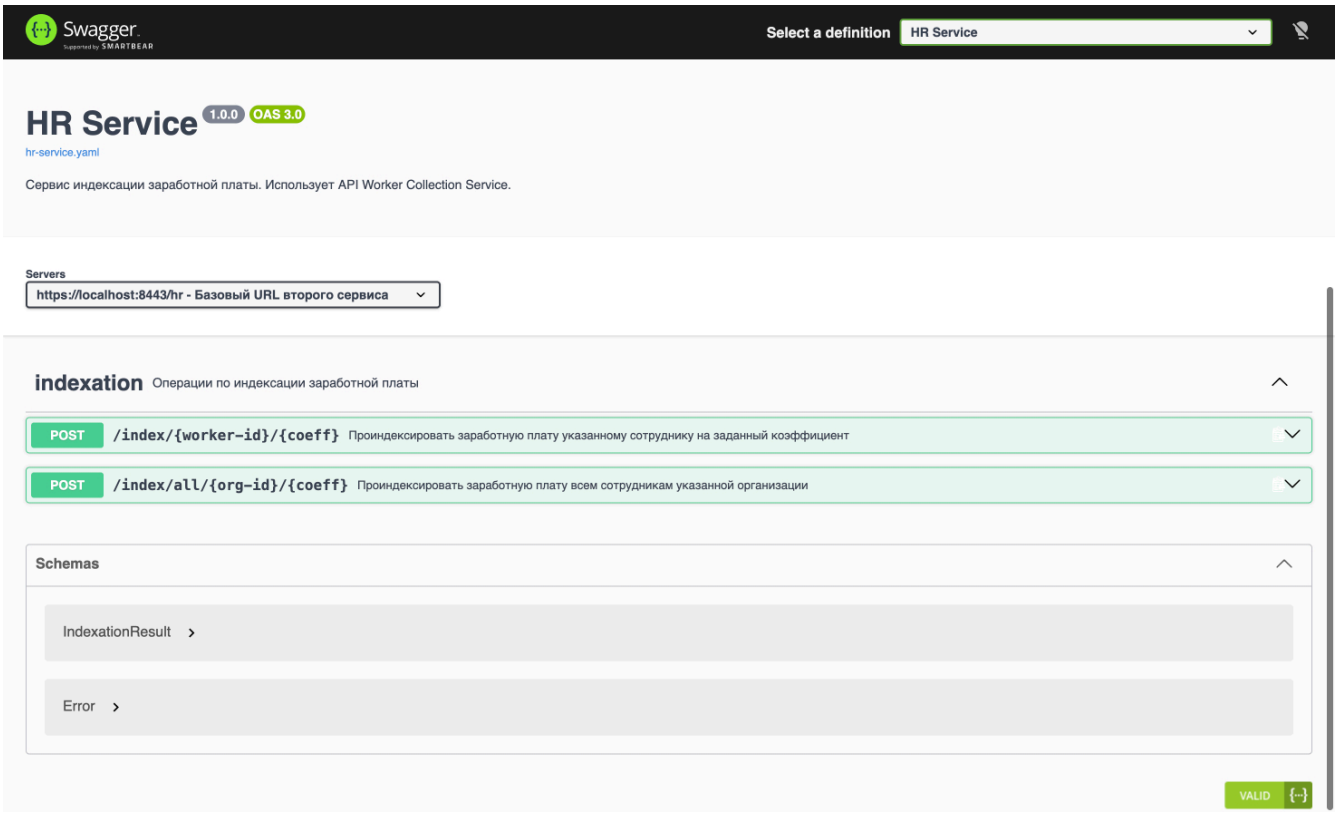


Рис. 2. Swagger UI для hr-service

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана спецификация в формате OpenAPI 3.0.3 для двух веб-сервисов: сервиса управления коллекцией объектов `Worker` и сервиса `/hr`, выполняющего индексацию заработной платы через вызовы API первого сервиса. API спроектирован в соответствии с подходом RESTful: URL идентифицируют ресурсы, а выполняемая операция определяется методом HTTP-запроса. По полученной спецификации с помощью Swagger UI сгенерирована интерактивная веб-документация, развёрнутая на сервере `helios`.